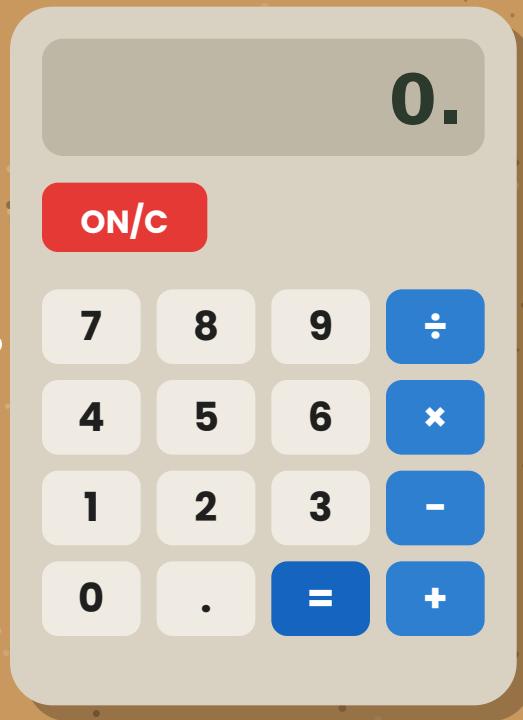


¡Detectives del factor constante!

Descubrimos los secretos de los números con la calculadora



1

2

5

$0 + 2 =$
y después
=====

Cada vez que pulso =
la calculadora
repite mi orden

Nuestra lupa: la calculadora

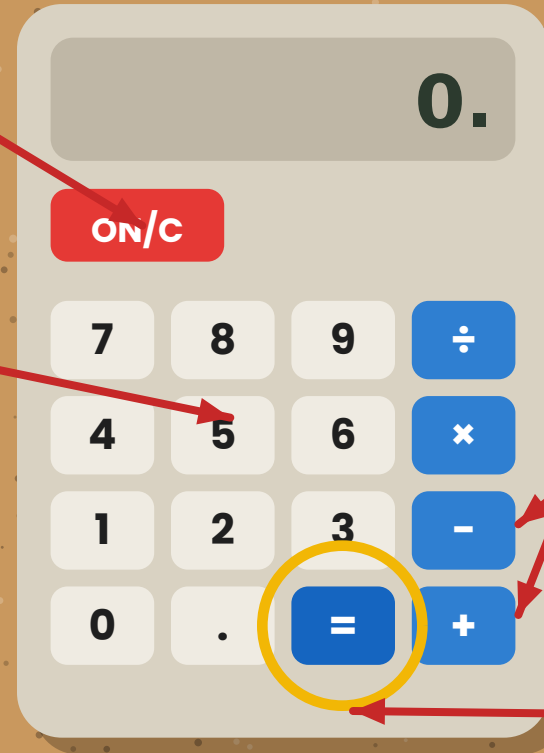
ON/C: enciende y borra

Las teclas de números

+ para subir

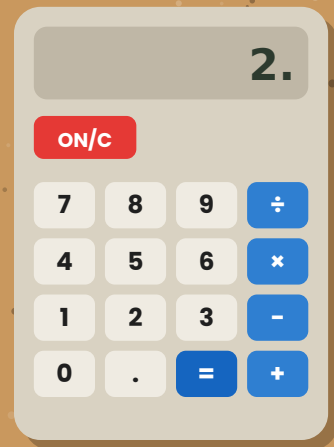
- para bajar

= es el botón mágico

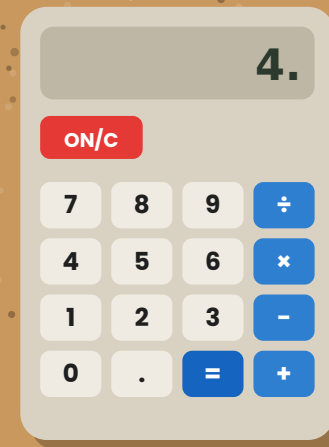


El poder secreto: ¡el factor constante!

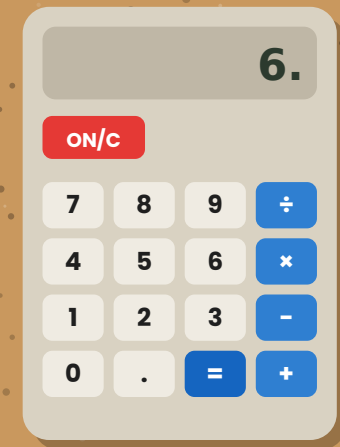
0 + 2 =



=



=



Si pulso el botón = muchas veces, la calculadora recuerda mi orden y la repite. ¡Suma 2 en cada salto!

ALTO SECRETO

Antes de empezar: prueba tu calculadora

Prueba 1

Teclea $0 + 2 =$ y pulsa $=$ tres veces.
Si sale 2, 4, 6, 8... ¡tu calculadora repite el $+2$!
Puedes hacer todos los casos tal cual.

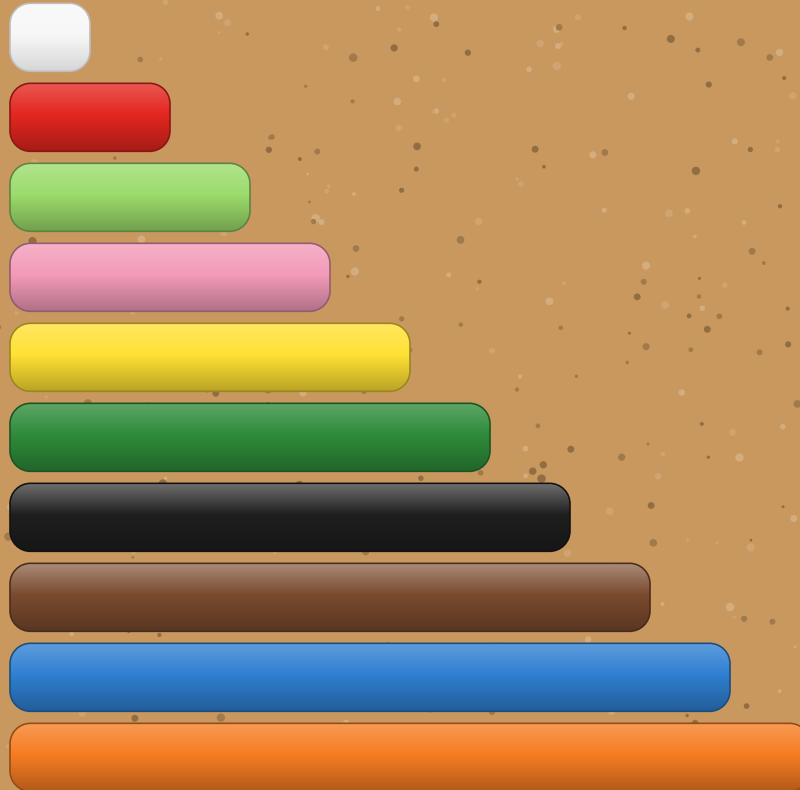
Prueba 2

Si en lugar de eso sale 2, 2, 2...
tu calculadora repite el primer número.
Entonces teclea al revés: $2 + 0 =$ y después $= = =$

En las series que empiezan
en otro número, teclea
 $2 + 1 =$ para subir de 2 en 2
desde el 1.



Nuestra evidencia física: las regletas



1 = blanca

2 = roja

3 = verde clara

4 = rosa

5 = amarilla

6 = verde oscura

7 = negra

8 = marrón

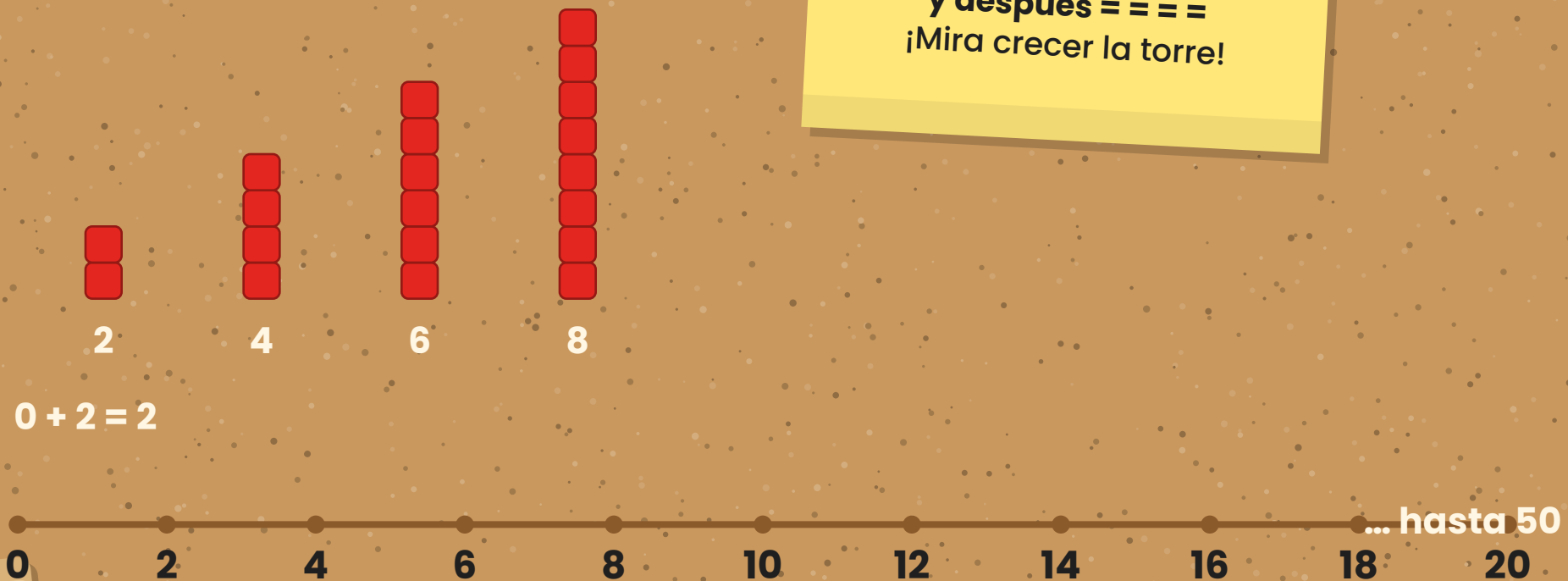
9 = azul

10 = naranja

**10 regletas naranjas
juntas son 100**

ALTO SECRETO

Caso 1: los saltos del 2 (desde el 0)



Orden: 0 + 2 =
y después = = = =
¡Mira crecer la torre!

ALTO SECRETO

¡Pista encontrada! El patrón de los PARES

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

¡Todos son números PARES!

Terminan siempre en 0, 2, 4, 6 u 8.

Se agrupan en regletas rojas exactas, sin que sobre nada.



ALTO SECRETO



Caso 2: los saltos del 2 (¡desde el 1!)

Orden: $1 + 2 =$
y después $== ==$
¿Qué pasa si empiezo
con una blanca?

$1 + 2 = 3$



ALTO SECRETO

¡Pista encontrada! El patrón de los IMPARES

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

¡Todos son números IMPARES!

Terminan siempre en 1, 3, 5, 7 o 9.

Siempre sobra una regleta blanca suelta en la base.



ALTO SECRETO



El archivo del detective: PARES e IMPARES

NÚMEROS PARES

Terminan en 0, 2, 4, 6, 8



Encajan de 2 en 2 sin que sobre nada.

NÚMEROS IMPARES

Terminan en 1, 3, 5, 7, 9



Siempre sobra una blanca sin pareja.



Caso 3: la máquina del tiempo (-2)

Orden: $50 - 2 =$
y después $==$
El patrón de los pares
también va hacia atrás.



Nunca saltamos ningún número: bajamos de 2 en 2 hasta el 0.

Caso 4: ¡saltos gigantes de 5 en 5!

Orden: $0 + 5 =$
y pulsa = sin parar

5 10 15 20 25 30 35 40

45 50 55 60 65 70 75 80

85 90 95 100 105 110 115 120

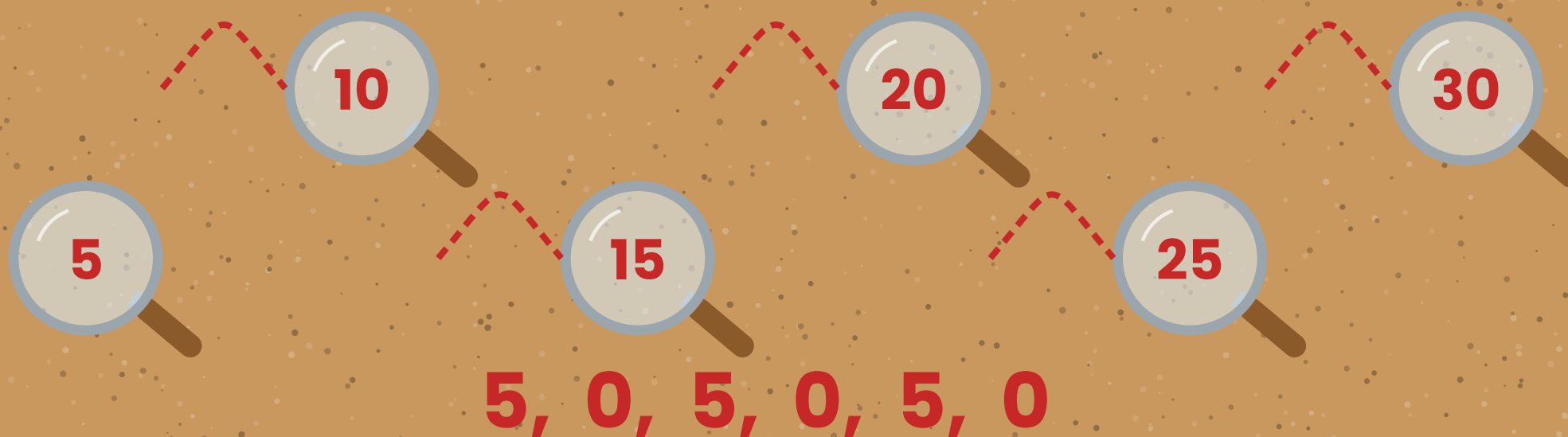
la amarilla vale 5



10 naranjas = 100

¡Al pasar del 99 llegan los números de 3 cifras!

¡El ritmo secreto del 5! (5, 0, 5, 0...)



Terminan en 0 son PARES

Terminan en 5 son IMPARES

ALTO SECRETO

Caso 5: descenso gigante (-5)

Orden: $30 - 5 =$
y pulsa = sin parar.
El ritmo 0, 5, 0, 5
también funciona al bajar.

30

25

20

15

10

5

0

ALTO SECRETO

¡Examen de detectives!

ALTO SECRETO

Misión 1

Teclea $0 + 2 = = =$
¿Quién llega antes
al 20?

ALTO SECRETO

Misión 2

Teclea $1 + 2 = = =$
Busca el número
impar 17.

ALTO SECRETO

Misión 3

Teclea $20 - 5 = = =$
Aterriza justo
en el 0.

Comprueba cada misión con tus regletas.

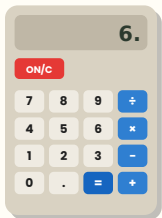
ALTO SECRETO



Caso cerrado: nuestro archivo

El factor constante

La tecla = repite
la misma orden.



Números pares

Terminan en
0, 2, 4, 6, 8.



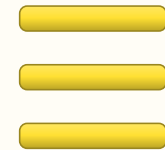
Números impares

Terminan en
1, 3, 5, 7, 9.



El ritmo del 5

Saltan 5, 0, 5, 0...
hasta pasar de 100.



¡Gran trabajo, detectives matemáticos! La calculadora es vuestra mejor lupa.